1.4 充分条件与必要条件

FIG · B1-1-4

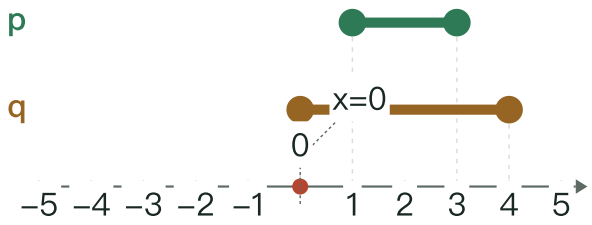
01 · 核心定理、公式与阶段边界

$\underbrace{p \Rightarrow q}$
p 是 q 的充分条件，q 是 p 的必要条件（小圈推大圈：$P \subseteq Q$）

$\underbrace{p \Leftrightarrow q}$
p 与 q 互为充要条件（两圈完全重合：$P=Q$）

02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



标准参数

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. a、b 是实数。「$a=0$」是「$ab=0$」的什么条件?

☐ A充分不必要条件 ☐ B必要不充分条件 ☐ C充要条件
☐ D既不充分也不必要条件

2. 「$|x|=2$」是「$x=2$」的什么条件?

☐ A充分不必要条件 ☐ B必要不充分条件 ☐ C充要条件
☐ D既不充分也不必要条件

3. 下面哪句话是对的?

☐ A 「$x=3$」是「$x^2=9$」的必要条件
☐ B 「$x^2=9$」的必要条件是「$x=3$」
☐ C 「$x^2=9$」的充分条件是「$x=3$」
☐ D 「$x=3$」的充分条件是「$x^2=9$」

4. 已知 $x>0$。在这个前提下，「$x^2>1$」是「$x>1$」的什么条件?

☐ A充分不必要条件 ☐ B必要不充分条件 ☐ C充要条件
☐ D既不充分也不必要条件

参考答案与防坑要点：

(1) [A]

A。$a=0$ 时 $ab=0\times b=0$，成立；反过来 $a=1$，$b=0$ 时 $ab=0$，可 $a\neq 0$，是反例。选 C 的同学忘了 $ab=0$ 也可能是 $b=0$。

(2) [B]

B。$x=2\Rightarrow |x|=2$；反过来 $x=-2$ 时 $|x|=2$，却不是 2，推不出。问的是「$|x|=2$」：它被推出，是必要条件，不充分。选 A 的同学把方向看反了。

(3) [C]

只有 $x=3\Rightarrow x^2=9$ 成立（反过来 $x=-3$ 是反例）。
C 说「$x^2=9$ 的充分条件是 $x=3$」，等于说「$x=3$ 是 $x^2=9$ 的充分条件」，就是 $x=3\Rightarrow x^2=9$，对。
A 和 B 其实是同一句话，都在说 $x^2=9\Rightarrow x=3$，错；D 也在说 $x^2=9\Rightarrow x=3$，错。换个说法、换个语序，先还原成「若……则……」再判断。

(4) [C]

答案 C。很多同学条件反射选 B，因为记得「$x=-2$ 是反例」。
但题目已经限定 $x>0$，-2 根本不在考虑范围里。在 $x>0$ 时，$x^2>1$ 和 $x>1$ 能互相推出，是充要条件。
用集合比大小之前，先看清变量和范围：范围变了，集合变了，结论也会变。